← 紫區研究入口

★ 重要｜正式實驗前必讀 · 2026-10-26

論文架構重要決策與逐章核對

五章工作架構可沿用；正式方法尚未定稿

★最新｜送外部 AI 與專業評審 · 2026-10-26

實驗研究與平台完整提交報告

43 頁報告、完整程式與語料、提示詞與指令、文獻 DOI 及實跑證據。已公開找到的問題，正式方法仍待確認。

開啟審查報告、Word／PDF 與完整附件 →

現在的結論

這份紀錄集中保存研究者要求特別標注的三件事：目前哪些決定會影響後續研究、測試平台架構圖在哪裡，以及 47 頁工作稿各章是否需要修正。

核對結論：五章順序可保留，主線仍是「用口語找回資料並得到有依據的回答」。需要補強的是研究設計、評分與來源證據，第三章是優先項；第四、五章已有寫作結構，正式成效仍未完成。

上一則建議「就業服務公開文件為主、先驗工具效果」尚未獲本人答覆，也沒有查得教授確認；本紀錄不把這項建議當成定案。

已定方向

- 同一文件庫；A 為 Ctrl＋F 式連續字串查找，B 為完整 AI 語意檢索與問答。
- B 保留口語處理、查詢改寫、向量檢索、生成、引用與必要追問；不能縮成純向量排名。
- NotebookLM 是功能與體驗參照，不增加第三組、不宣稱同等性能。
- 綠區暫停保留；紫區是現行工作區。工作稿黑字成文、紅字待補，黑字不代表教授審定。

三項待確認決定

這些是待確認事項，不是你已答應的決議；資料整理、文獻補讀與草案製作仍可繼續。

D1 · 待本人與教授對齊

文件範圍與正式題名

現行平台用公開就業服務法規、函釋、指引等資料；原題名的「隱性知識外化文件」需要外化過程的證據。選擇公開文件主線時，要同步調整題名與概念界線；保留外化主線時，要補具來源與形成過程的外化文件。

建議先以目前可核對的公開文件完成工具評估，題名修改另行確認。這是提案，不是已批准的方向。

D2 · 待本人與教授對齊

要回答工具效果或真人使用效果

固定題目與操作規程可評估找回依據、回答與引用品質；若要主張新手更省時、更容易理解或更滿意，須有相應真人任務與研究程序。

建議先準備可追溯的題目配對方案，同時把真人方案所需資源列出；不直接恢復綠區二十人訪談。

D3 · 待確認可協助人選與程序

標準答案與評閱者

需要具就業服務領域知識者核對答案、適用條件與支持來源。可以跨單位，不限定現職同事。AI 可協助整理，但 AI 初稿或自評不是專家驗證。

工作稿建議至少兩位獨立核對，但人數與資格尚未定案；先由本人確認可行人選，再與教授確認評閱安排。

這些是我的論文架構嗎？

論文章節架構

是，目前五章就是論文工作稿的章節架構。

第一章 緒論 → 第二章 文獻探討 → 第三章 研究方法與平台設計 → 第四章 平台實作與研究結果 → 第五章 結論與建議。

研究設計架構

已有工作方案，尚未正式凍結。

研究問題 → 共同語料 → 題組與參考答案 → A／B 操作規程 → 人工評分 → 分析與結論。題數、規程、評分單位與評閱安排仍待定。

測試平台架構

是第三章的工具架構，不能代替整份研究設計。

共同文件庫分別供 A 字面查找及 B 查詢改寫、向量取回、依證據回答使用；紀錄用於回查。圖與實作可用不表示研究結果已成立。

研究同樂島與智能島

是資料入口與展示介面。

不構成新的實驗組，不是模型內部機制，也不能作為論文實驗已完成的證據。

五章逐章核對

主線可保留，題名與推論範圍待對齊

第一章 緒論

可保留：1.1–1.2 已保留「記得資料卻不知道原作者用詞」與 NotebookLM 口語問答的起點；1.4 已限制 A 不代表所有搜尋引擎。

需要修正或補強

- 1.3 的 RQ1 比較支持資料，RQ2 評 B 的回答；兩者合看才對應原發想。應明寫為完整工具評估的兩個面向，避免讀者以為又退回純檢索。
- 1.3–1.4 以就業服務文件為工作範圍，但正式題名及離線或真人路線仍待確認。不能把工作範圍的成文描述視為本人已改題。
- 1.6 應持續區分五章已有稿與五章研究已完成；正式摘要與研究貢獻須等第四章結果。
- 1.5 宜明確定義「釐清」為系統詢問缺少條件，「追問」為使用者取得回答後提出後續問題，後續章節保持一致。

處理：可先補強兩個研究問題如何共同回答口語查詢需求的連接段；題名、主張範圍與真人研究選擇須等待決策。

線索合理，證據與方法文獻仍需補強

第二章 文獻探討

可保留：2.1–2.5 已串起知識再使用、詞彙落差、需求表達、向量與生成，以及回答和引用評估；清楚區分歷史布林檢索、Ctrl＋F 與 BM25。

需要修正或補強

- 2.1.2 的外化界線須隨 D1 決定調整；若仍採公開法規，SECI 只作背景，不把法規存在寫成外化的實證。
- 2.2–2.3 尚缺繁體中文就服情境與連續字串查找的直接證據；不可只因早期英文文獻指出詞彙問題，就宣稱本研究場域已有相同成效。
- 2.4.3 的 RAGAs、ALCE 目前只核對官方書目與摘要，尚需全文研讀與指標對照。2.5.2 的研究缺口仍是本稿文獻範圍內的觀察，不是完成系統性文獻搜尋的結論。

處理：建立「研究問題／構念／來源／擬用指標／適用界線」對照，補讀原文與中文場域研究；本輪未新增未查證的文獻。

最優先補強，尚不能直接照稿跑正式實驗

第三章 研究方法與平台設計

可保留：3.1–3.7 已有完整方法工作稿；同語料、開發題與正式題隔離、多證據必要組合、A 生成評分不適用等界線可保留。

需要修正或補強

- 3.5 的三次機會草案主要讓 B 接受釐清回覆，沒有完整操作化使用者主動追問。這與既定 B 能接續對話的需求不充分對齊；須補代表性追問題型、情境與評分，不能默默刪掉此能力。
- 3.3.2 必須補明前端實際傳送的前文：最近最多十二則訊息，但一般回答不整段回送，而是引用主題與未確認事實的提示；釐清問題才保留文字。這與「完整記得之前答案」不同。
- 3.3.3、3.6.1 必須分開 B 的內部候選、每段最多一千五百字元的實際生成證據、最終引用，以及使用者畫面可見內容。候選有答案但截斷後沒有，不能算生成模型已得到答案。
- 3.5–3.6 雖已提醒 A 全量命中與 B 候選限制不同，但尚未決定正式評分窗口與分母；A 的分頁也要區分重新換詞與瀏覽下一頁。三次查詢機會只是草案。
- 若 A 只評前 N 筆，須揭露語料原順序造成的可達性差異，不能稱為相關性排名。多回合結果採聯集或最後回合，也需事前訂定；這是評估條件，不改 A 的字面比對機制。
- 3.4.3 已寫多段證據組合，但 3.6 尚缺部分支持門檻、等價證據集合、庫外題與需釐清題的計分規則；不能把正確拒答列為普通檢索失敗，也不能把 A 不會主動追問當成其生成零分。
- 3.4–3.7 須補評閱與操作者角色隔離、A 換詞序列形成方式、重複執行與技術重試規則。現行 API 的 kind 只有 development／smoke，尚無正式評估批次入口；展示可操作不等於正式研究執行器已就緒。
- 3.2 本輪回讀語料仍為 1,781 項，其中 157 項缺網址。兩組使用同一開發語料已確認，但正式來源時效、納排與凍結清單仍未完成。

處理：先把評分觀察層、前文傳送及記錄規格寫清楚，再做開發題校準；正式題數與規程核定後才啟動正式評估。模型與條件本輪維持原狀。

開發觀察可保留，正式結果尚未填入

第四章 平台實作與研究結果

可保留：4.1–4.3 已正確將 2026-10-22 的工程檢查與案例標為開發資料；33 項測試不是回答正確率，沒有冒充正式實驗。

需要修正或補強

- 4.4–4.6 仍缺正式題組、有效配對、評閱結果與分析資料；這些不是只需改字的空格，必須實際研究後填入。
- 4.5 應依第三章最終觀察層分列首次原句、規程後結果與證據覆蓋；完整／部分／未支持不要事後任意合成成功率。
- 4.6–4.7 應把問題條件不足、語料無答案、檢索漏取、證據截斷、生成誤讀與驗證移除分開分析；本輪提出分析欄位，尚無正式結果。

處理：正式報表須由凍結後的執行與評分紀錄產出。舊 33 項測試保留為有日期的歷史證據，不替換成未重新驗證的當日數字。

限制與設計意涵可保留，研究結論仍待結果

第五章 結論與建議

可保留：5.2 保留正式結論待補；5.3–5.4 明說設計建議不等於已證明效率提升，也沒有宣稱 B 普遍較優。

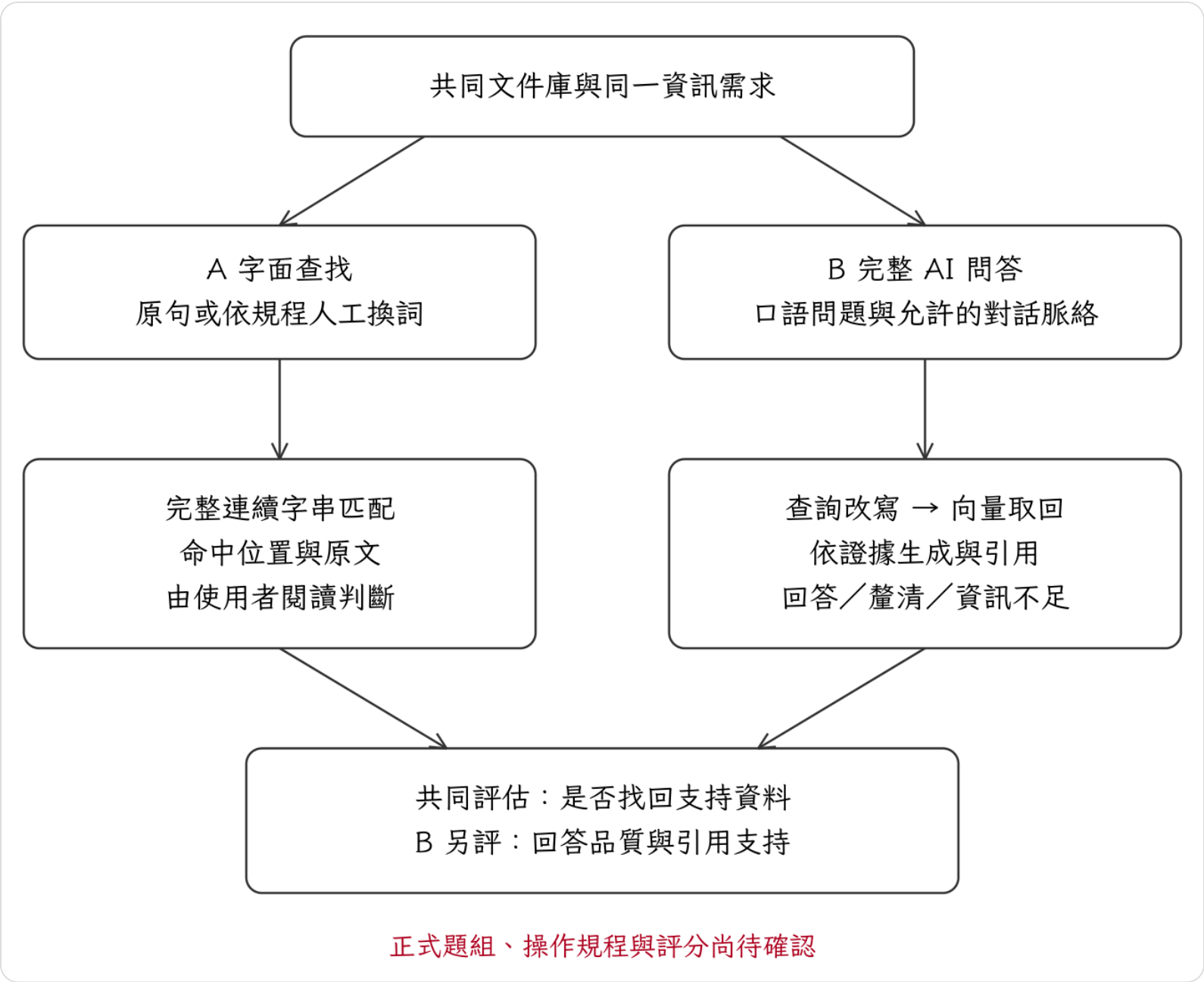
需要修正或補強

- 5.1 的「研究方向重整」應解讀為工作方向與已定兩組，不是正式題名與方法已批准；5.2 須逐一回應 RQ1、RQ2 的實際結果。
- 5.5 的完成順序需釐清：先以開發題校準規程與評分，再正式凍結，最後執行保留題；原文先寫凍結、後寫校準，容易造成誤讀。
- 5.5 結語「已轉為可操作、可追溯的研究設計」宜改為「已形成待確認的研究設計工作稿及可操作平台」，避免與第三章未定規程矛盾。
- 5.4 應補充 A 語料排列與檢視範圍、參考答案與改寫人員可能重疊，以及多輪追問評估涵蓋程度的限制。

處理：立即可做措辭澄清；研究貢獻、效益大小與實務推薦仍依第四章證據回寫。

測試平台架構圖與入口

下圖是目前工作稿的 A／B 與評估概念圖。互動版呈現程式流程，須連上原有 Tailscale；正式題組、操作規程與評分仍待確認。



可直接採用的修訂文字

> 以下為修訂建議，原 47 頁 Word／PDF 保留。題名、正式規程與結果沒有代為定案。

<details>
<summary>第一章 1.3 後補連接段</summary>
</details>

<details>
<summary>第一章 1.5 名詞補充</summary>
</details>

<details>
<summary>第三章 3.3.2 前文說明補充</summary>
</details>

<details>
<summary>第三章 3.6.1 觀察層補充</summary>
</details>

<details>
<summary>第三章 3.5 規程待補標記</summary>
</details>

<details>
<summary>第五章 5.5 完成順序建議替換</summary>
</details>

<details>
<summary>第五章 5.5 結語建議替換</summary>
</details>

接續順序

- 先處理 D1 文件範圍與題名、D2 離線或真人、D3 領域核對安排；本人未回答前不當作同意。
- Codex 與 CC 可持續完成來源清單、文獻補讀、評分表與程序草案，並用開發題校準。
- 正式執行前再核定題組、參考答案、規程與版本；結果產生後回填第四、五章與摘要。

核對依據

- 逐章全文核對：2026-10-23 的 47 頁工作稿，正文雜湊見核對紀錄。這次審查補充於獨立紀錄，原稿 Word／PDF 保留，待確認的研究決定未直接改寫進原稿。
- 平台查對：d6950734c3fe8a9edbd1ad21b027f3a9e580e495 的 app/engine.py、app/server.py、static/app.js 與 data/corpus.json；引擎與前次 a885e58 無差異。僅讀取公開程式及語料，不讀 .env，不使用個人測試日誌。
- 連線驗證：平台、互動架構與公開靜態圖回應正常；這只證明入口可用，本輪未呼叫模型或宣稱重新通過功能測試。
- 發現的入口問題：研究同樂島仍指向只有第三章起點的早期稿，並顯示 3.1–3.3 已有底稿。本輪修正入口資料與狀態，導向五章稿與重要核對頁，保留舊檔歷史。
- 實際 Claude Code 本輪全文審查完成，無工具寫入；來源文獻本輪未全部重讀。審查建議經 Codex 整合，不等於教授或領域專家審定。

▶ **Codex 與茜茜的審查整合**